



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 112810811 A

(43) 申请公布日 2021.05.18

(21) 申请号 202110069727.5

(22) 申请日 2021.01.19

(71) 申请人 清华大学

地址 100084 北京市海淀区清华园1号

(72) 发明人 兰旭东 王财政 冯光烁 卜建国

周明 李春晖 李豪 闫慧慧

张煜洲 李昊昱

(74) 专利代理机构 北京润泽恒知识产权代理有

限公司 11319

代理人 苟冬梅

(51) Int.Cl.

B64C 27/22 (2006.01)

B64C 27/10 (2006.01)

B64C 27/20 (2006.01)

B64D 27/02 (2006.01)

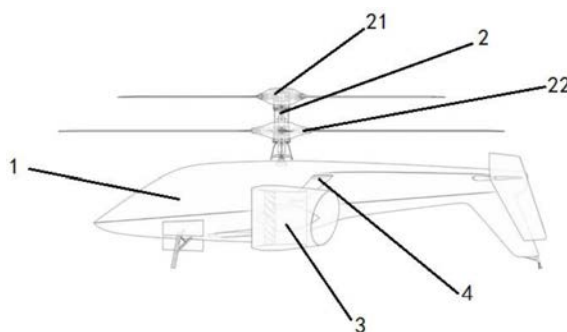
权利要求书2页 说明书7页 附图5页

(54) 发明名称

一种双旋翼无人机

(57) 摘要

本申请实施例涉及一种双旋翼无人机,包括:包括机身、共轴双旋翼、固定翼、倾转涵道风扇和混合动力系统,共轴双旋翼设置在机身的顶部,倾转涵道风扇有两个,通过固定翼对称设置在机身的两侧,混合动力系统设置在机身内部,且混合动力系统与共轴双旋翼以及倾转涵道风扇连接,以驱动共轴双旋翼以及倾转涵道风扇,倾转涵道风扇能够在混合动力系统的驱动下绕所述机身转动。能够根据实际情况进行共轴双旋翼和涵道风扇的调节,以完成无人机的垂直起降和水平飞行,以及降低飞机的飞行阻力,以提高无人机的航程,采用混合动力系统驱动共轴双旋翼和涵道风扇,能够使功率分配更加合理,以降低油耗,提高无人机的航速,增大无人机的航程和航时。



1. 一种双旋翼无人机, 其特征在于, 包括机身(1)、共轴双旋翼(2)、固定翼(4)、倾转涵道风扇(3)和混合动力系统(5);

所述共轴双旋翼(2)设置在所述机身(1)的顶部;

所述倾转涵道风扇(3)有两个, 通过所述固定翼(4)对称设置在机身(1)的两侧;

所述混合动力系统(5)设置在机身(1)内部, 且所述混合动力系统(5)与所述共轴双旋翼(2)以及所述倾转涵道风扇(3)连接, 以驱动所述共轴双旋翼(2)以及所述倾转涵道风扇(3);

所述倾转涵道风扇(3)能够在所述混合动力系统(5)的驱动下绕所述机身(1)转动。

2. 根据权利要求1所述的双旋翼无人机, 其特征在于,

所述倾转涵道风扇(3)包括倾转机构和涵道风扇;

所述涵道风扇通过倾转机构与所述固定翼(4)连接, 所述固定翼(4)的远离所述涵道风扇的一端与所述机身(1)连接;

所述混合动力系统(5)分别与所述倾转机构以及所述涵道风扇连接。

3. 根据权利要求2所述的双旋翼无人机, 其特征在于, 所述混合动力系统(5)包括多发并车减速系统(51)和电动推进系统(52);

所述多发并车减速系统(51)与所述电动推进系统(52)连接;

所述多发并车减速系统(51)与所述共轴双旋翼(2)连接;

所述电动推进系统(52)与所述涵道风扇连接;

所述倾转机构与所述多发并车减速系统(51)和/或电动推进系统(52)连接。

4. 根据权利要求1所述的双旋翼无人机, 其特征在于,

所述多发并车减速系统(51)包括发动机(511)和减速机构(512);

所述发动机(511)有N个, 每个发动机的输出轴(5111)与所述减速机构(512)传动连接, 其中, 所述减速机构(512)与所述共轴双旋翼(2)以及所述倾转涵道风扇(3)连接, N为不小于2的正整数。

5. 根据权利要求4所述的双旋翼无人机, 其特征在于,

所述多发并车减速系统(51)还包括多个启动发电一体化电机(513), 每个所述发动机(511)均连接一个启动发电一体化电机(513);

所述电动推进系统(52)包括蓄电池(521)和功率模块(522);

所述蓄电池(521)与所述功率模块(522)电连接, 所述功率模块(522)与所述倾转涵道风扇(3)以及所述启动发电一体化电机(513)连接。

6. 根据权利要求4所述的双旋翼无人机, 其特征在于,

所述共轴双旋翼(2)包括上旋翼(21)、下旋翼(22)、外旋翼轴(24)和内旋翼轴(23);

所述外旋翼轴(24)套设在所述内旋翼轴(23)外侧;

所述上旋翼(21)与所述内旋翼轴(23)连接, 所述下旋翼(22)与所述外旋翼轴(24)连接。

7. 根据权利要求6所述的双旋翼无人机, 其特征在于,

所述减速机构(512)包括上方面齿轮(5121)和下方面齿轮(5122);

所述上方面齿轮(5121)和所述下方面齿轮(5122)齿面对齿面垂直共轴安装;

所述外旋翼轴(24)穿过所述上方面齿轮(5121)的中部, 并与所述上方面齿轮(5121)固

定连接；

所述内旋翼轴(23)穿过所述下方面齿轮(5122)的中部,并与所述下方面齿轮(5122)固定连接；

每个所述发动机的输出轴(5111)上连接有功率输入圆柱齿轮(5112),所述功率输入圆柱齿轮(5112)设置于所述上方面齿轮(5121)和下方面齿轮(5122)之间并与所述上方面齿轮(5121)和下方面齿轮(5122)啮合驱动。

8.根据权利要求1所述的双旋翼无人机,其特征在于,
所述机身(1)的两侧的后端对称连接有水平尾翼(6)。

9.根据权利要求8所述的双旋翼无人机,其特征在于,
所述水平尾翼(6)上的远离所述机身(1)一端连接有垂尾(7)。

10.根据权利要求1所述的双旋翼无人机,其特征在于,
所述机身(1)的底部设置有起落架机构(8)。

一种双旋翼无人机

技术领域

[0001] 本申请涉及飞机制造技术领域,具体而言,涉及一种双旋翼无人机。

背景技术

[0002] 垂直起降飞机几乎不受场地限制,可以在任意平地上起飞降落,可以部署在更加靠近战场的位置,无论是人员还是物资的运输都方便快捷的多,极大地提高联合投送的效率;而且由于不受场地限制,遭敌军打击的概率也大大降低。

[0003] 目前,垂直起降飞机主要分为两大类:旋翼机和固定翼飞机。其中旋翼机的典型代表就是世界各主要军事强国拥有的各类直升机。比如美国的阿帕奇直升机、科曼奇直升机、支奴干运输直升机以及新一代高速直升机S-97等,俄罗斯的卡系列直升机等,中国的直系列直升机等等。

[0004] 然而,目前直升机的最大起飞重量直接受限于发动机的功率,且垂直起飞转平飞后由于阻力增大使得功率需求进一步提高、油耗增大,极大地影响了直升机的航程,使其对纵深目标的打击能力较弱。

发明内容

[0005] 本申请实施例提供一种双旋翼无人机,旨在解决现有的旋翼机航程较小的问题。

[0006] 本申请实施例提供一种包括机身、共轴双旋翼、固定翼、倾转涵道风扇和混合动力系统;

[0007] 所述共轴双旋翼设置在所述机身的顶部;

[0008] 所述倾转涵道风扇有两个,通过所述固定翼对称设置在机身的两侧;

[0009] 所述混合动力系统设置在机身内部,且所述混合动力系统与所述共轴双旋翼以及所述倾转涵道风扇连接,以驱动所述共轴双旋翼以及所述倾转涵道风扇;

[0010] 所述倾转涵道风扇能够在所述混合动力系统的驱动下绕所述机身转动。

[0011] 可选地,所述倾转涵道风扇包括倾转机构和涵道风扇;

[0012] 所述涵道风扇通过倾转机构与所述固定翼连接,所述固定翼的远离所述涵道风扇的一端与所述机身连接;

[0013] 所述混合动力系统分别与所述倾转机构以及所述涵道风扇连接。

[0014] 可选地,所述混合动力系统包括多发并车减速系统和电动推进系统;

[0015] 所述多发并车减速系统与所述电动推进系统连接;

[0016] 所述多发并车减速系统与所述共轴双旋翼连接;

[0017] 所述电动推进系统与所述涵道风扇连接;

[0018] 所述倾转机构与所述多发并车减速系统和/或电动推进系统连接。

[0019] 可选地,所述多发并车减速系统包括发动机和减速机构;

[0020] 所述发动机有N个,每个发动机的输出轴与所述减速机构传动连接,所述减速机构与所述共轴双旋翼以及所述倾转涵道风扇连接,其中,N为不小于2的正整数。

- [0021] 可选地,所述多发并车减速系统还包括多个启动发电一体化电机,每个所述发动机均连接一个启动发电一体化电机;
- [0022] 所述电动推进系统包括蓄电池和功率模块;
- [0023] 所述蓄电池与所述功率模块电连接,所述功率模块与所述倾转涵道风扇以及所述启动发电一体化电机连接。
- [0024] 可选地,所述共轴双旋翼包括上旋翼、下旋翼、外旋翼轴和内旋翼轴;
- [0025] 所述外旋翼轴套设在所述内旋翼轴外侧;
- [0026] 所述上旋翼与所述内旋翼轴连接,所述下旋翼与所述外旋翼轴连接。
- [0027] 可选地,所述减速机构包括上方面齿轮和下方面齿轮;
- [0028] 所述上方面齿轮和所述下方面齿轮齿面对齿面垂直共轴安装;
- [0029] 所述外旋翼轴穿过所述上方面齿轮的中部,并与所述上方面齿轮固定连接;
- [0030] 所述内旋翼轴穿过所述下方面齿轮的中部,并与所述下方面齿轮固定连接;
- [0031] 每个所述发动机的输出轴上连接有功率输入圆柱齿轮,所述功率输入圆柱齿轮设置于所述上方面齿轮和下方面齿轮之间并与所述上方面齿轮和下方面齿轮啮合驱动。
- [0032] 可选地,所述机身的两侧的后端对称连接有水平尾翼。
- [0033] 可选地,所述水平尾翼上的远离所述机身一端连接有垂尾。
- [0034] 可选地,所述机身的底部设置有起落架机构。
- [0035] 采用本申请提供的双旋翼无人机,第一方面,共轴双旋翼设置在机身的顶部,倾转涵道风扇有两个,通过固定翼对称设置在机身的两侧,混合动力系统设置在机身内部,且混合动力系统与共轴双旋翼以及倾转涵道风扇连接,以驱动共轴双旋翼以及倾转涵道风扇,倾转涵道风扇能够在混合动力系统的驱动下绕机身转动,其中,两个倾转涵道风扇通过固定翼对称设置在机身的两侧,且倾转涵道风扇能够在混合动力系统的驱动下绕机身转动,在无人机需要垂直起飞时,倾转涵道风扇能够在混合动力系统的驱动下实现倾转,以使倾转涵道风扇处于竖直方向,进而在混合动力驱动下,提供向上的推力,以便减小共轴双旋翼的桨盘面积,从而减小共轴双旋翼的旋转半径和飞行阻力,当无人机需要水平飞行时,倾转涵道风扇能够在混合动力系统的驱动下实现倾转,以使倾转涵道风扇处于水平方向,倾转涵道风扇能够在混合动力系统的驱动下,提供水平推力,从而加快无人机的前飞速度。
- [0036] 第二方面,混合动力系统与所述共轴双旋翼以及所述倾转涵道风扇连接,采用混合动力系统驱动共轴双旋翼以及倾转涵道风扇,能够使功率分配更加合理,以降低油耗,提高飞机的航程和航时,另外,倾转涵道风扇通过固定翼对称设置在机身的两侧,固定翼能够在无人机水平飞行时提供部分升力,从而降低无人机的功耗,提升无人机的水平飞行速度。

附图说明

- [0037] 为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对本申请实施例的描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
- [0038] 图1是本申请一实施例提出的一种双旋翼无人机的侧视结构示意图;
- [0039] 图2是本申请一实施例提出的一种双旋翼无人机的混合动力系统示意图;

- [0040] 图3是本申请一实施例提出的一种双旋翼无人机的俯视结构示意图；
- [0041] 图4是本申请一实施例提出的一种双旋翼无人机的正视结构示意图；
- [0042] 图5是本申请一实施例提出的一种双旋翼无人机的垂直起降状态的侧视结构示意图；
- [0043] 图6是本申请一实施例提出的一种双旋翼无人机的减速机构示意图。
- [0044] 附图标记说明：
- [0045] 1-机身、2-共轴双旋翼、21-上旋翼、22-下旋翼、23-内旋翼轴、24-外旋翼轴、3-倾转涵道风扇、4-固定翼、5-混合动力系统、51-多发并车减速系统、511-发动机、5111-发动机的输出轴、5112-功率输入圆柱齿轮、512-减速机构、5121-上方面齿轮、5122-下方面齿轮、513-启动发电一体化电机、52-电动推进系统、521-蓄电池、522-功率模块、6-水平尾翼、7-垂尾、8-起落架机构。

具体实施方式

[0046] 下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。

[0047] 相关技术中，垂直起降飞机主要分为两大类：旋翼机和固定翼飞机。其中旋翼机的典型代表就是世界各主要军事强国拥有的各类直升机。比如美国的阿帕奇直升机、科曼奇直升机、支奴干运输直升机以及新一代高速直升机S-97等，俄罗斯的卡系列直升机等，中国的直系列直升机等等。

[0048] 然而，现有的直升机的最大起飞重量直接受限于发动机的功率，且垂直起飞转平飞后由于阻力增大使得功率需求进一步提高、油耗增大，极大地影响了直升机的航程，使其对纵深目标的打击能力较弱。

[0049] 有鉴于此，本申请创造性地提出一种双旋翼无人机，旨在解决现有的旋翼机航程较小的问题。

[0050] 参考图1和图2，图1是本申请一实施例提出的一种双旋翼无人机的侧视结构示意图，图2是本申请一实施例提出的一种双旋翼无人机的混合动力系统示意图。如图1和图2所示，所述双旋翼无人机，包括机身1、共轴双旋翼2、固定翼4、倾转涵道风扇3和混合动力系统5；

[0051] 所述共轴双旋翼2设置在所述机身1的顶部；

[0052] 所述倾转涵道风扇3有两个，通过所述固定翼4对称设置在机身1的两侧；

[0053] 所述混合动力系统5设置在机身1内部，且所述混合动力系统5与所述共轴双旋翼2以及所述倾转涵道风扇3连接，以驱动所述共轴双旋翼2以及所述倾转涵道风扇3；

[0054] 所述倾转涵道风扇3能够在所述混合动力系统5的驱动下绕所述机身1转动。

[0055] 在本实施方式中，两个倾转涵道风扇3通过固定翼4对称设置在机身1的两侧，且倾转涵道风扇3能够在混合动力系统5的驱动下绕机身1转动，在无人机需要垂直起飞时，倾转涵道风扇3能够在混合动力系统5的驱动下实现倾转，以使倾转涵道风扇3处于竖直方向，进而在混合动力的驱动下，提供向上的推力，以便减小共轴双旋翼2的桨盘面积，从而减小共

轴双旋翼2的旋转半径和飞行阻力,当无人机需要水平飞行时,倾转涵道风扇3能够在混合动力系统5的驱动下实现倾转,以使倾转涵道风扇3处于水平方向,倾转涵道风扇3能够在混合动力系统5的驱动下,提供水平推力,从而加快无人机的前飞速度。

[0056] 混合动力系统5与所述共轴双旋翼2以及所述倾转涵道风扇3连接,采用混合动力系统5驱动共轴双旋翼2以及倾转涵道风扇3,能够使功率分配更加合理,以降低油耗,提高飞机的航程和航时,另外,倾转涵道风扇3通过固定翼4对称设置在机身1的两侧,固定翼4能够在无人机水平飞行时提供部分升力,从而降低无人机的功耗,提升无人机的水平飞行速度,其中,每一侧的固定翼4可为2根或多根,具体可根据实际需求设置,在此不做具体限定。

[0057] 基于上述双旋翼无人机,本申请提供以下一些具体可实施方式的示例,在互不抵触的前提下,各个示例之间可任意组合,以形成新一种双旋翼无人机。应当理解的,对于由任意示例所组合形成的新一种双旋翼无人机,均应落入本申请的保护范围。

[0058] 参考图1至图5,图3是本申请一实施例提出的一种双旋翼无人机的俯视结构示意图,图4是本申请一实施例提出的一种双旋翼无人机的正视结构示意图,图5是本申请一实施例提出的一种双旋翼无人机的垂直起降状态的侧视结构示意图,在一种可行的实施方式中,所述倾转涵道风扇3包括倾转机构和涵道风扇;

[0059] 所述涵道风扇通过倾转机构与所述固定翼4连接,所述固定翼4的远离所述涵道风扇的一端与所述机身1连接;

[0060] 所述混合动力系统5分别与所述倾转机构以及所述涵道风扇连接。

[0061] 在本实施方式中,倾转涵道风扇3包括倾转机构和涵道风扇,其中,涵道风扇通过倾转机构与固定翼4连接,固定翼4的远离涵道风扇的一端与机身1连接,混合动力系统5分别与倾转机构以及涵道风扇连接,混合动力系统5能够驱动倾转机构,从而使倾转机构带动涵道风扇转动,其中,在水平飞行时,涵道风扇的中轴线与无人机的中轴线平行,涵道风扇能够在混合动力系统5的驱动下转动,从而提供向前的推力,当需要垂直起降时,混合动力系统5能够驱动倾转机构,使倾转机构带动涵道风扇从水平方向倾转为竖直方向,此时,涵道风扇能够在混合动力系统5的驱动下提供向上的推力,从而配合共轴双旋翼2实现无人机的垂直起降。

[0062] 在一种可行的实施方式中,所述混合动力系统5包括多发并车减速系统51和电动推进系统52;

[0063] 所述多发并车减速系统51与所述电动推进系统52连接;

[0064] 所述多发并车减速系统51与所述共轴双旋翼2连接;

[0065] 所述电动推进系统52与所述涵道风扇连接;

[0066] 所述倾转机构与所述多发并车减速系统51和/或电动推进系统52连接。

[0067] 在本实施方式中,混合动力系统5包括多发并车减速系统51和电动推进系统52,其中,多发并车减速系统51与电动推进系统52连接,以便能够实现发动机511和电动机的配合使用以及能量回收,多发并车减速系统51与共轴双旋翼2连接,从而能够使用发动机511和电动机的混合动力驱动共轴双旋翼2,电动推进系统52与涵道风扇连接,其中,电动推进系统52提供电能,以便能够通过电能驱动涵道风扇工作,使涵道风扇提供推力。

[0068] 倾转机构与多发并车减速系统51和/或电动推进系统52连接,即,倾转机构可与多发并车减速系统51连接,以便能够通过发动机511带动倾转机构,例如,倾转机构可包括轴

承和倾转轴,轴承设置在固定翼4内,倾转轴穿过轴承,倾转轴一端与多发并车减速系统51传动连接,另一端与涵道风扇连接,从而通过多发并车减速系统51带动倾转轴转动,进而带动涵道风扇转动,倾转机构也可与电动推进系统52连接,以便能够通过电池提供的电力带动倾转机构转动,从而带动涵道风扇转动,例如,倾转机构可包括伺服电机,伺服电机设置在固定翼4内,伺服电机的输出轴与涵道风扇连接,伺服电机与电动推进系统52连接,电动推进系统52驱动伺服电机工作,进而通过伺服电机的输出轴带动涵道风扇转动,另外,倾转机构还可包括限位器,限位器可与多发并车减速系统51或电动推进系统52连接,以便在涵道风扇转动到水平位置或垂直位置时,通过限位器对涵道风扇进行固定,避免涵道风扇与机身1发生相对转动。

[0069] 在一种可行的实施方式中,所述多发并车减速系统51包括发动机511和减速机构512;

[0070] 所述发动机511有N个,每个发动机的输出轴5111与所述减速机构512传动连接,所述减速机构512与所述共轴双旋翼2以及所述倾转涵道风扇3连接,其中,N为不小于2的正整数。

[0071] 在本实施方式中,多发并车减速系统51包括发动机511和减速机构512,发动机511有N个,每个发动机的输出轴5111与减速机构512传动连接,减速机构512与共轴双旋翼2以及倾转涵道风扇3连接,其中,N为不小于2的正整数,即,发动机511可为2个,也可多个,多个发动机的输出轴5111与减速机构512传动连接,以便能够同时提供输出动力,来驱动共轴双旋翼2,以提高飞机航速。

[0072] 在一种可行的实施方式中,所述多发并车减速系统51还包括多个启动发电一体化电机513,每个所述发动机511均连接一个启动发电一体化电机513;

[0073] 所述电动推进系统52包括蓄电池521和功率模块522;

[0074] 所述蓄电池521与所述功率模块522电连接,所述功率模块522与所述倾转涵道风扇3以及所述启动发电一体化电机513连接。

[0075] 在本实施方式中,多发并车减速系统51还包括多个启动发电一体化电机513,每个发动机511均连接一个启动发电一体化电机513,启动发电一体化电机513能够启动发动机511,也可在发动机511的转动下发电,以对蓄电池521进行充电,电动推进系统52包括蓄电池521和功率模块522,其中,蓄电池521与功率模块522电连接,功率模块522与倾转涵道风扇3以及启动发电一体化电机513连接,蓄电池521的电通过功率模块522到达涵道风扇的电动机,以驱动涵道风扇的电动机工作,从而使涵道风扇工作,以提供推力,功率模块522能够对多发并车减速系统51以及电动推进系统52的功率进行合理分配,以达到节约能源的目的。

[0076] 在一种可行的实施方式中,所述共轴双旋翼2包括上旋翼21、下旋翼22、外旋翼轴24和内旋翼轴23;

[0077] 所述外旋翼轴24套设在所述内旋翼轴23外侧;

[0078] 所述上旋翼21与所述内旋翼轴23连接,所述下旋翼22与所述外旋翼轴24连接。

[0079] 在本实施方式中,共轴双旋翼2包括上旋翼21、下旋翼22、外旋翼轴24和内旋翼轴23,其中,外旋翼轴24套设在内旋翼轴23外侧,上旋翼21与内旋翼轴23连接,下旋翼22与外旋翼轴24连接,从而使上旋翼21与内旋翼轴23一起转动,下旋翼22与外旋翼轴24一起转动,

且上旋翼21和下旋翼22可分开转动。

[0080] 参考图1至图6,图6是本申请一实施例提出的一种双旋翼无人机的减速机构512示意图,在一种可行的实施方式中,所述减速机构512包括上方面齿轮5121和下方面齿轮5122;

[0081] 所述上方面齿轮5121和所述下方面齿轮5122齿面对齿面垂直共轴安装;

[0082] 所述外旋翼轴24穿过所述上方面齿轮5121的中部,并与所述上方面齿轮5121固定连接;

[0083] 所述内旋翼轴23穿过所述下方面齿轮5122的中部,并与所述下方面齿轮5122固定连接;

[0084] 每个所述发动机的输出轴5111上连接有功率输入圆柱齿轮5112,所述功率输入圆柱齿轮5112设置于所述上方面齿轮5121和下方面齿轮5122之间并与所述上方面齿轮5121和下方面齿轮5122啮合驱动。

[0085] 在本实施方式中,减速机构512包括上方面齿轮5121和下方面齿轮5122,上方面齿轮5121和下方面齿轮5122齿面对齿面垂直共轴安装,外旋翼轴24穿过上方面齿轮5121的中部,并与上方面齿轮5121固定连接,内旋翼轴23穿过下方面齿轮5122的中部,并与下方面齿轮5122固定连接,上方面齿轮5121和下方面齿轮5122可相对转动,从而能够通过上方面齿轮5121带动外旋翼轴24转动,通过下方面齿轮5122带动内旋翼轴23转动。每个发动机的输出轴5111上连接有功率输入圆柱齿轮5112,功率输入圆柱齿轮5112设置于上方面齿轮5121和下方面齿轮5122之间并与上方面齿轮5121和下方面齿轮5122啮合驱动,从而能够使发动机的输出轴5111通过功率输入圆柱齿轮5112带动上方面齿轮5121和下方面齿轮5122沿相反的方向转动,以便使上旋翼21和下旋翼22沿相反的方向转动。

[0086] 在一种可行的实施方式中,所述机身1的两侧的后端对称连接有水平尾翼6。

[0087] 在本实施方式中,水平尾翼6能够提高无人机的平衡性能。

[0088] 在一种可行的实施方式中,所述水平尾翼6上的远离所述机身1一端连接有垂尾7。

[0089] 在本实施方式中,垂尾7能够协助无人机的转向,以提高无人机的机动性能。

[0090] 在一种可行的实施方式中,所述机身1的底部设置有起落架机构8。

[0091] 在本实施方式中,机身1的底部设置有起落架机构8,以方便无人机起落时对机身1的支撑,避免机身1接触地面造成损坏。

[0092] 在一种可行的实施方式中,还包括扫描成像及通讯雷达系统、火控系统及飞控系统,所述扫描成像及通讯雷达系统、所述火控系统及所述飞控系统均设置于机身1内,以便提高无人机的实用性能。

[0093] 应当理解地,本申请说明书尽管已描述了本申请实施例的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例做出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本申请实施例范围的所有变更和修改。

[0094] 最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者终端设备不仅包

括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者终端设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者终端设备中还存在另外的相同要素。

[0095] 以上对本申请所提供的一种双旋翼无人机,进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。

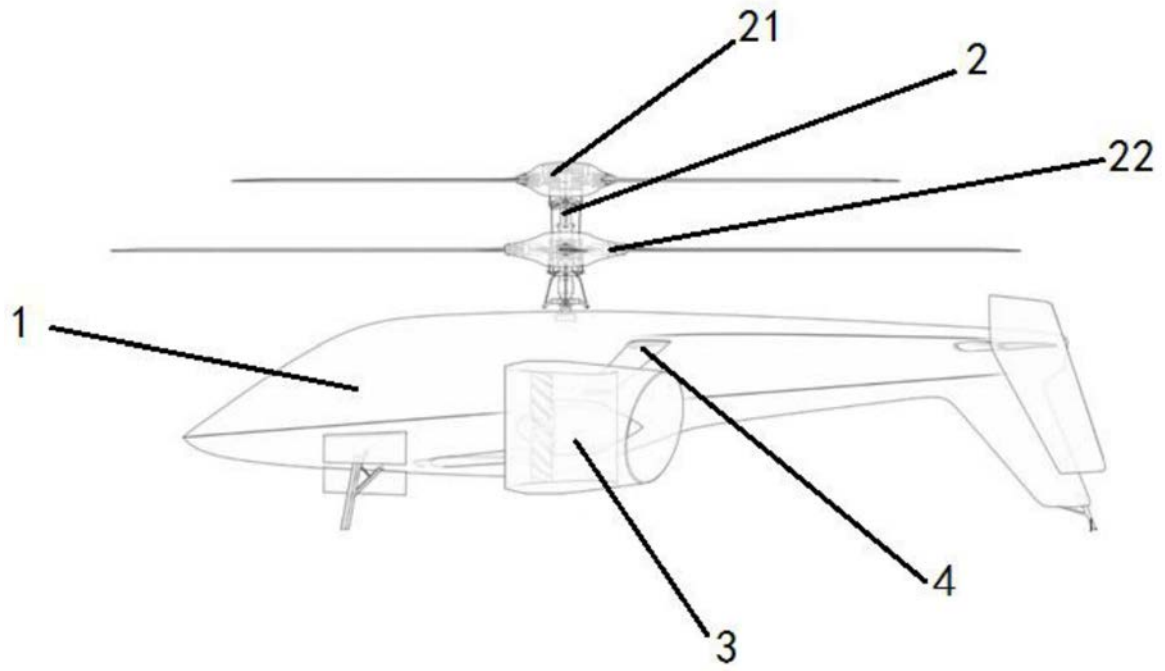


图1

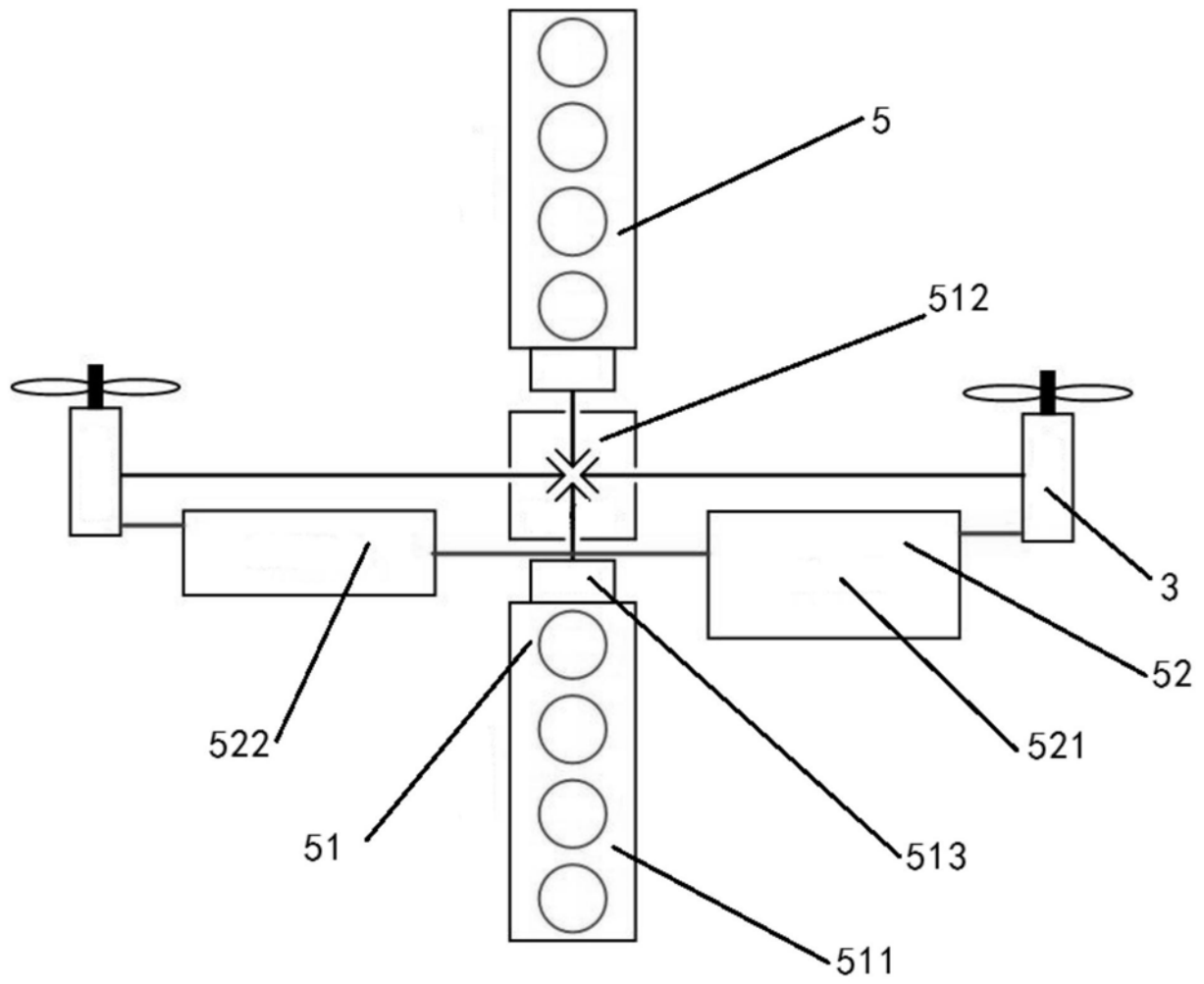


图2

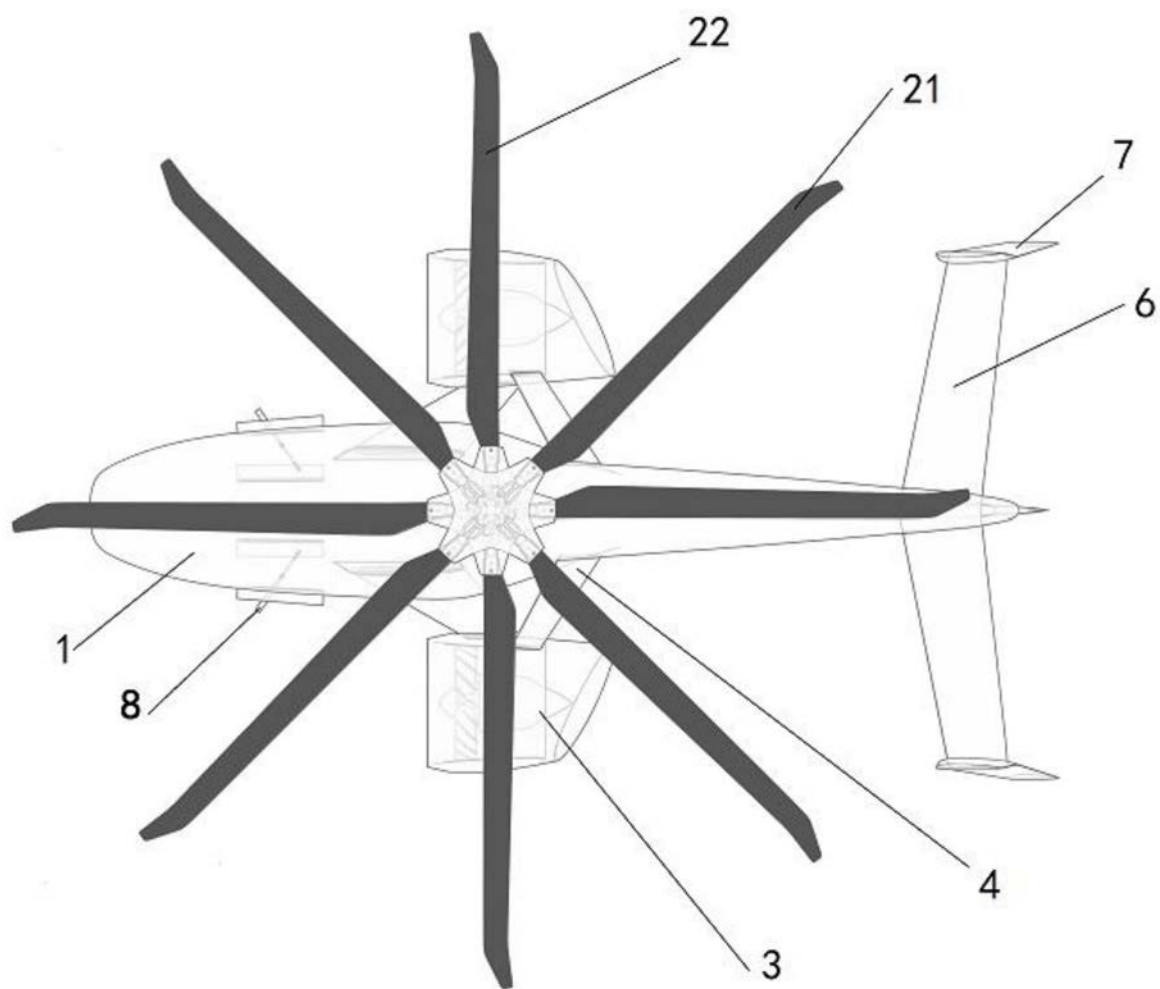


图3

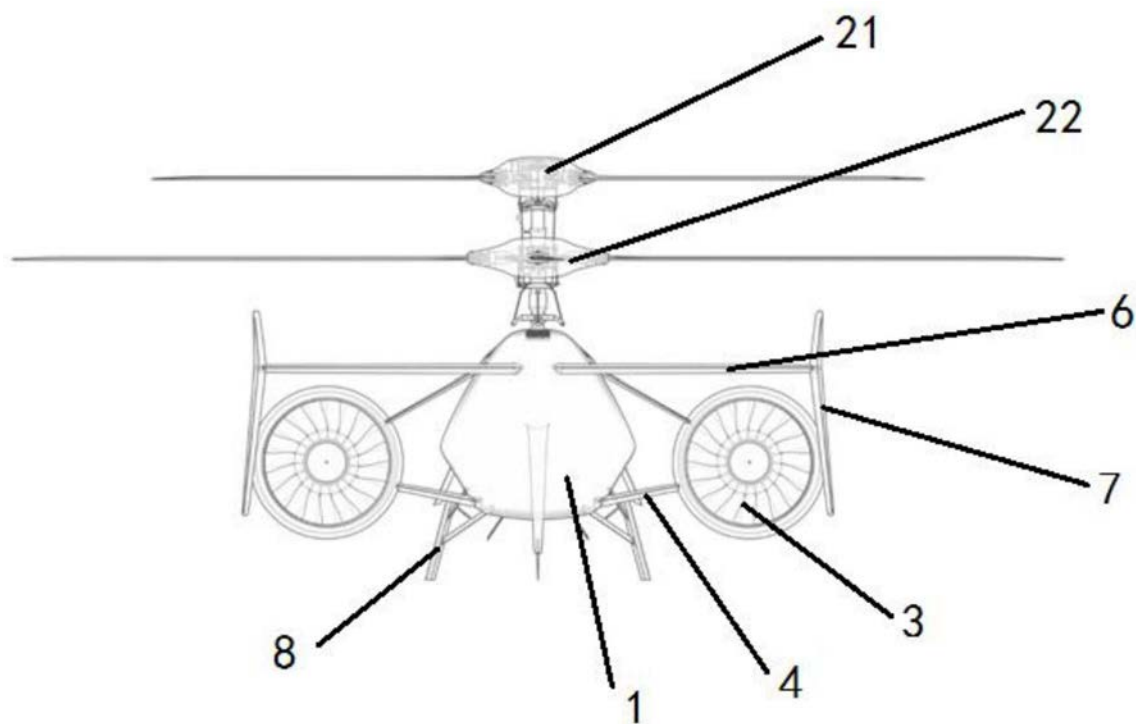


图4

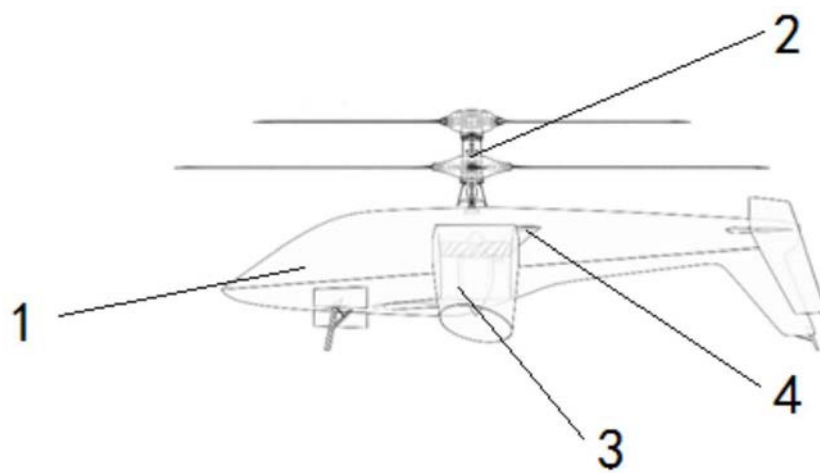


图5

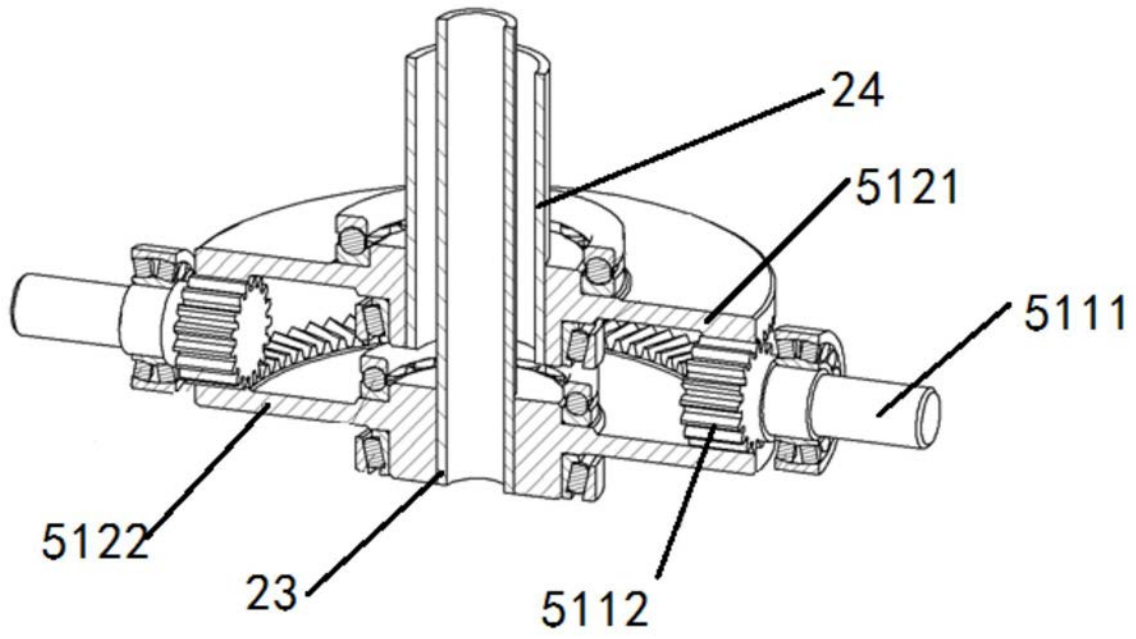


图6